

В. В. Чистяков

Лекции по математическому анализу

16. Дифференциальное исчисление (I)

Этот раздел посвящен изучению *дифференцируемых* функций одной вещественной переменной (начальные сведения). Мы разовьем теорию дифференцируемых функций $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, определенных на интервале $(a, b) \subset \mathbb{R}$, где $-\infty \leq a < b \leq +\infty$.

16.1. Определение дифференцируемой функции.

Определение 16.1. Функция $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ называется **дифференцируемой в точке** $x \in (a, b)$, если существует число, обозначаемое через $f'(x) \in \mathbb{R}$, такое, что

$$f(x+h) - f(x) = f'(x)h + o(h) \quad \text{при} \quad h \rightarrow 0. \quad (16.1)$$

Это число $f'(x)$ называется **производной** функции f в точке x . $\square$

Комментарии. 1) Т. к. $x \in (a, b)$, то $x+h \in (a, b)$ для всех $h \in B_r(0) \equiv (-r, r)$, где $0 < r < \delta_x := \min\{x-a, b-x\}$. Функция $o(h)$ из (16.1) может зависеть от x и обладает тем свойством, что $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{o(h)}{h} = 0$; несколько подробнее: $o(h) = \alpha_x(h) \cdot h$ для всех $h \in B_r(0)$, где $\alpha_x: B_r(0) \rightarrow \mathbb{R}$ такова, что $\alpha_x(0) = 0$ и $\lim_{h \rightarrow 0} \alpha_x(h) = 0$.

2) Число $f'(x)$ из (16.1) определено *однозначно*, т. к. может быть вычислено по правилу (где предел в правой части, если он существует, определен однозначно):

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \frac{o(h)}{h} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}. \quad (16.2)$$

3) В 2) показано, что $(16.1) \Rightarrow (16.2)$. Верно и обратное: $(16.2) \Rightarrow (16.1)$. Действительно, из (16.2) следует, что если $\alpha_x(h) := \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f'(x)$ для $h \in B_r(0)$, $h \neq 0$, и $\alpha_x(0) := 0$, то $\lim_{h \rightarrow 0} \alpha_x(h) = 0$ и $f(x+h) - f(x) = f'(x)h + \alpha_x(h) \cdot h$ для всех $h \in B_r(0)$, т. е. выполнено (16.1).

4) С точностью до обозначений (делая подходящие замены переменных) равенство (16.2) можно переписать в виде

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{для} \quad x_0 \in (a, b), \quad (16.3)$$

а определение (16.1) для $x_0 \in (a, b)$ — в виде

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + o(x - x_0) \quad \text{при} \quad x \rightarrow x_0. \quad \square \quad (16.4)$$

Пример 16.2 (простой). Если $f(x) = x$, то $f'(x) = 1$ для всех $x \in \mathbb{R}$. В самом деле,

$$f'(x) = x' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h) - x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = 1. \quad \square$$

Замечание 16.3. 1) *Механический смысл производной.* Предположим, что величина (= функция) f изменяется в зависимости от $x \in (a, b)$ (например, $f(x)$ — это расстояние за время x , проходимое точкой по прямой от некоторой фиксированной точки, или температура объекта в момент x , отсчитываемая от некоторой заданной величины). Среднее изменение величины f от момента (времени) x до момента $x+h$ равно $v_{\text{ср.}} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$. Следовательно, $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$ есть *мгновенное изменение* (или *мгновенная скорость изменения*) величины f в момент x .

2) *Геометрический смысл производной* восходит к задаче о проведении *касательной* (прямой) к графику функции f в точке $(x_0, f(x_0))$. Как мы знаем, уравнение секущей, проходящей через точки $(x_0, f(x_0))$ и $(x_0 + h, f(x_0 + h)) \in \Gamma(f)$, имеет вид

$$y = \ell_{x_0, x_0+h}(x) \equiv f(x_0) + \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} \cdot (x - x_0), \quad x \in \mathbb{R},$$

где величина $\frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{(x_0+h) - x_0}$ есть *угловой коэффициент секущей*, т.е. тангенс угла наклона секущей с положительным направлением оси Ox . Условие существования производной $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$ означает, что при $h \rightarrow 0$ будет $x_0 + h \rightarrow x_0$, и секущая стремится к *касательной* прямой

$$y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0), \quad x \in \mathbb{R},$$

к графику функции $\Gamma(f)$ в точке $(x_0, f(x_0))$. Таким образом, $f'(x_0) = \operatorname{tg} \beta$ есть *угловой коэффициент этой касательной*, где β есть угол между касательной к $\Gamma(f)$ в точке $(x_0, f(x_0))$ и положительным направлением оси Ox . $\square$

Пример 16.4. Найдем уравнение касательной в точке $x_0 \in \mathbb{R}$ к графику функции $y = f(x) = \sin x$. Для производной $f'(x_0) = \sin' x_0$ имеем в силу (16.2)

$$\begin{aligned} \sin' x_0 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x_0+h) - \sin x_0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \sin \frac{h}{2} \cdot \cos(x_0 + \frac{h}{2})}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \cos(x_0 + \frac{h}{2}) = \cos x_0, \end{aligned}$$

где попутно мы использовали первый замечательный предел и непрерывность функции $\cos x$. Итак, уравнение касательной есть $y = \sin x_0 + \cos x_0 \cdot (x - x_0)$, $x \in \mathbb{R}$. $\square$

16.2. О наилучшем линейном приближении функции. Если $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна в $x_0 \in (a, b)$, то $\forall c \in \mathbb{R}$: $f(x) - (f(x_0) + c \cdot (x - x_0)) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$, т.е. для x из достаточно малой окрестности $U(x_0)$ точки x_0 значение $f(x)$ *хорошо приближается* значением (весьма простой!) линейной функции $\ell(x) = f(x_0) + c \cdot (x - x_0)$. Если же f дифференцируема в x_0 , то (16.4) показывает, что значения касательной $L(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$ приближают $f(x)$ еще лучше: не только $f(x) - L(x) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow x_0$, но это стремление к нулю происходит быстрее чем $x - x_0$ стремится к нулю. Значит, $L(x)$ есть *наилучшее линейное приближение* $f(x)$, или точнее:

Утверждение 16.5. Если $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x_0 \in (a, b)$, то

$$\forall c \in \mathbb{R}, c \neq f'(x_0) : \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - (f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0))}{f(x) - (f(x_0) + c \cdot (x - x_0))} = 0.$$

Доказательство. Действительно, при $x \rightarrow x_0$ имеем:

$$\frac{f(x) - (f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0))}{f(x) - (f(x_0) + c \cdot (x - x_0))} = \frac{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0)}{\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - c} \rightarrow \frac{f'(x_0) - f'(x_0)}{f'(x_0) - c} = 0. \quad \square$$

16.3. Дифференциал.

Определение 16.6 (дифференциал). Пусть $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x \in (a, b)$. Отображение $L_x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, определенное по правилу $L_x(h) = f'(x)h$ для всех $h \in \mathbb{R}$, называется **дифференциалом** функции f в точке x . Дифференциал обозначается специальным символом $L_x \equiv df(x)$, так что $df(x)(h) = f'(x)h \ \forall h \in \mathbb{R}$.⁽¹⁾

Замечание 16.7. 1) Дифференциал $df(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ есть линейное отображение, т. е.

$$\forall h_1, h_2, h, \lambda \in \mathbb{R} : df(x)(h_1 + h_2) = df(x)(h_1) + df(x)(h_2) \text{ и } df(x)(\lambda h) = \lambda df(x)(h).$$

2) В силу примера 16.2 $dx(h) = x' \cdot h = h$, откуда находим, что

$$df(x)(h) = f'(x)h = f'(x)dx(h) \quad \forall h \in \mathbb{R},$$

что записывается в виде $\boxed{df(x) = f'(x)dx}$ (и понимается как равенство функций!).

На этом равенстве основано обозначение производной по Лейбницу: $f'(x) \equiv \frac{df(x)}{dx}$. $\square$

16.4. Связь дифференцируемости и непрерывности. В Утв. 16.8 установлено, что дифференцируемость сильнее (= ограничительнее) условия непрерывности.

Утверждение 16.8. $(f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R} \text{ дифференцируема в } x \in (a, b)) \Rightarrow (f \text{ непрерывна в } x)$.

Доказательство. Покажем, что $\lim_{y \rightarrow x} f(y) = f(x)$. Делая замену $h := y - x \rightarrow 0$ при $y \rightarrow x$ и используя условие дифференцируемости (16.1), получим

$$\lim_{y \rightarrow x} f(y) = \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = \lim_{h \rightarrow 0} (f(x) + f'(x)h + o(h)) = f(x). \quad \square$$

Замечание 16.9. 1) Утверждение, обратное к Утв. 16.8, неверно: функция $f(x) = |x|$ непрерывна при $x=0$, но не дифференцируема в $x=0$. В самом деле, для $h \in \mathbb{R}$, $h \neq 0$,

$$\frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \frac{|0+h| - |0|}{h} = \frac{|h|}{h} = \text{sign } h = \begin{cases} 1, & \text{если } h > 0, \\ -1, & \text{если } h < 0, \end{cases}$$

а потому, для пределов справа и слева имеем

$$\lim_{h \rightarrow +0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = 1 \quad \text{и} \quad \lim_{h \rightarrow -0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = -1. \quad (16.5)$$

Значит, предела $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ не существует, и $|x|$ не дифференцируема в 0. (2)

2) Функция $f(x) = \begin{cases} x^2, & \text{если } x \in \mathbb{Q}, \\ -x^2, & \text{если } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}, \end{cases}$ дифференцируема в точке $x = 0$ и

разрывна (с разрывами второго рода) во всех точках из $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ (см. Пример 12.8(3)).

Действительно, т. к. для $h \neq 0$

$$\left| \frac{f(0+h) - f(0)}{h} \right| = \left| \frac{f(h)}{h} \right| = \left| \frac{h^2}{h} \right| = |h| \rightarrow 0 \quad \text{при} \quad h \rightarrow 0,$$

то

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = 0. \quad \square$$

⁽¹⁾ Обозначение $df(x)$ есть слитный символ, не разделимый на части (также, как и временный L_x).

⁽²⁾ Существуют примеры функций $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, которые непрерывны всюду на $\mathbb{R}$, но не дифференцируемы **ни в одной точке** из $\mathbb{R}$: 1) функция Вейерштрасса $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a^n \sin(b^n x)$ при $a = \frac{1}{2}$ и $b = 10$; 2) функция Такаги $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle 2^n x \rangle}{2^n}$, где $\langle x \rangle$ означает расстояние от $x \in \mathbb{R}$ до ближайшего целого числа.

Упражнение 16.10. 1) Если $f(x) = x|x|$, то $f'(x) = 2|x|$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

2) Пусть $f(x) = x^2$ при $x \leq 1$ и $f(x) = ax + b$ при $x > 1$. При каких значениях $a, b \in \mathbb{R}$ функция f дифференцируема в каждой точке $x \in \mathbb{R}$?

3) Если $f(x) = \sqrt{x}$, $x \geq 0$, то $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ для всех $x > 0$.

4) Пусть f дифференцируема в 0. Имеем: $f(|x|)$ дифференцируема в 0 $\Leftrightarrow f'(0) = 0$. $\square$

Основная задача дифференциального исчисления состоит в нахождении соотношений (связей) между функциями и их производными. Для приложений этого требуется определить множество точек, в которых функция дифференцируема, и найти ее производную. Отысканием производных мы и займемся в ближайшее время. Изучение производной дает много информации (как локальной, так и глобальной) о самой функции и о том, каким образом эту информацию можно использовать.

Если для $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ обозначить через $X_f = \{x \in (a, b) : \exists f'(x) \in \mathbb{R}\}$ множество точек, где f дифференцируема, то естественно возникает функция $f' : X_f \rightarrow \mathbb{R}$, которая ставит в соответствие $x \in X_f$ значение $f'(x) \in \mathbb{R}$. Функция f' называется **производной функцией от f** .⁽³⁾ Дифференцирование⁽⁴⁾ есть отображение D , которое преобразует функцию f в ее производную функцию f' по правилу $D(f) = f'$.

16.5. Производные элементарных функций. (Примеры вычисления.)

1) Производная постоянной функции равна нулю, т.е. если $c \in \mathbb{R}$ и $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) = c$, то $f'(x) = c' = 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$ (очевидно?).⁽⁵⁾

2) Если $n \in \mathbb{N}$ и $f(x) = x^n$ ($x \in \mathbb{R}$), то $f'(x) = (x^n)' = nx^{n-1}$ для всех $x \in \mathbb{R}$.

Действительно, при любом $a \in \mathbb{R}$ по формуле (16.3) (при $x_0 = a$) имеем:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^n - a^n}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \sum_{i=1}^n x^{n-i} a^{i-1} = \sum_{i=1}^n \left(\lim_{x \rightarrow a} x^{n-i} \right) a^{i-1} = \sum_{i=1}^n a^{n-i} a^{i-1} = na^{n-1}.$$

3) $\forall x \in \mathbb{R} : \sin' x = \cos x$ (знаем из примера 16.4) и $\cos' x = -\sin x$ (упражнение).

4) $\operatorname{tg}' x = \frac{1}{\cos^2 x}$ для $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$, и $\operatorname{ctg}' x = -\frac{1}{\sin^2 x}$ для $x \neq \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

В самом деле, поскольку для $x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k$ и $h \neq 0$

$$\begin{aligned} \frac{\operatorname{tg}(x+h) - \operatorname{tg} x}{h} &= \frac{1}{h} \cdot \left(\frac{\sin(x+h)}{\cos(x+h)} - \frac{\sin x}{\cos x} \right) = \frac{1}{h} \cdot \frac{\sin(x+h) \cdot \cos x - \sin x \cdot \cos(x+h)}{\cos(x+h) \cdot \cos x} = \\ &= \frac{\sin(x+h-x)}{h} \cdot \frac{1}{\cos(x+h) \cdot \cos x}, \end{aligned}$$

то остается перейти к пределу при $h \rightarrow 0$ и воспользоваться первым замечательным пределом и непрерывностью функции $\cos x$. Формула для $\operatorname{ctg}' x$ — упражнение.

5) Если $0 < a \neq 1$, то $(a^x)' = a^x \ln a \ \forall x \in \mathbb{R}$. В частности, $(e^x)' = e^x$. Покажем это: т.к. $a^{x+h} - a^x = a^x(a^h - 1) = a^x(e^{h \ln a} - 1)$ и $e^{h \ln a} - 1 = h \ln a + o(h \ln a) = h \ln a + o(h)$ при $h \rightarrow 0$ ⁽⁶⁾, то $a^{x+h} - a^x = a^x \cdot h \ln a + a^x \cdot o(h) = \underline{a^x \ln a} \cdot h + o(h)$ при $h \rightarrow 0$, откуда по определению (16.1) вытекает, что $(a^x)' = a^x \ln a$.

⁽³⁾ Как видно из замечания 16.9, множество X_f может “сужаться” по сравнению с (a, b) .

⁽⁴⁾ Точнее, операция или оператор дифференцирования.

⁽⁵⁾ А очевидно ли обратное утверждение: $(\forall x \in \mathbb{R} : f'(x) = 0) \Rightarrow (\exists c \in \mathbb{R} \ \forall x \in \mathbb{R} : f(x) = c)$?

⁽⁶⁾ Если $o(t) = \alpha(t) \cdot t$, где $\alpha(t) \rightarrow 0$ при $t \rightarrow 0$, то $o(h \ln a) = \alpha(h \ln a) \cdot h \ln a = \alpha(h \ln a) \ln a \cdot h = o(h)$, $h \rightarrow 0$.

6) $\forall \beta \in \mathbb{R}: (x^\beta)' = \beta x^{\beta-1} \forall x > 0$. Используем эквивалентные функции:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^\beta - x^\beta}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^\beta \left(\left(1 + \frac{h}{x}\right)^\beta - 1 \right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} x^\beta \cdot \frac{\beta \cdot \frac{h}{x}}{h} = \beta x^{\beta-1}.$$

7) Если $0 < a \neq 1$, то $(\log_a |x|)' = \frac{1}{x \ln a} \forall x \neq 0$, и, в частности, $(\ln |x|)' = \frac{1}{x}$.

Чтобы увидеть это, напомним, что $\log_a y = \frac{\ln y}{\ln a}$ и используем эквивалентность:

$$(\log_a |x|)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a |x+h| - \log_a |x|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\log_a \left| \frac{x+h}{x} \right|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \left| 1 + \frac{h}{x} \right|}{(\ln a)h} =$$

замечая, что $\left| 1 + \frac{h}{x} \right| = 1 + \frac{h}{x}$ при $|h| < |x|$, продолжаем

$$= \frac{1}{\ln a} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{h}{x} \right)}{h} = \frac{1}{\ln a} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h}{x}}{h} = \frac{1}{\ln a} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a}. \quad \square$$

16.6. Дифференцирование и арифметические операции.

Теорема 16.11. Пусть $f, g: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируемы в точке $x \in (a, b)$. Тогда в точке x дифференцируемы функции $f \pm g$, $f \cdot g$ и $\frac{f}{g}$ (если $g(x) \neq 0$) и

- 1) $(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x)$;
- 2) $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$ (правило Лейбница);
- 3) $\left(\frac{f}{g} \right)'(x) = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$.

В частности, $(cf)'(x) = cf'(x) \forall c \in \mathbb{R}$, $(f - g)'(x) = f'(x) - g'(x)$ и $\left(\frac{1}{g} \right)'(x) = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}$.

Доказательство. Используем вариант записи производных в виде (см. (16.3)):

$$f'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \quad \text{и} \quad g'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{g(y) - g(x)}{y - x}.$$

1) Для суммы $F = f + g$ имеем

$$\frac{F(y) - F(x)}{y - x} = \frac{(f(y) + g(y)) - (f(x) + g(x))}{y - x} = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} + \frac{g(y) - g(x)}{y - x},$$

откуда

$$(f + g)'(x) = F'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{F(y) - F(x)}{y - x} = f'(x) + g'(x).$$

2) Для произведения $F = f \cdot g$ находим, что

$$\frac{F(y) - F(x)}{y - x} = \frac{f(y) \cdot g(y) - f(x) \cdot g(x)}{y - x} = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \cdot g(y) + f(x) \cdot \frac{g(y) - g(x)}{y - x}.$$

Т. к. g дифференцируема в x , то g непрерывна в x , поэтому

$$\begin{aligned} (f \cdot g)'(x) &= F'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{f(y) - f(x)}{y - x} \cdot \lim_{y \rightarrow x} g(y) + f(x) \cdot \lim_{y \rightarrow x} \frac{g(y) - g(x)}{y - x} = \\ &= f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x). \end{aligned}$$

3) Поскольку $g(x) \neq 0$ и g непрерывна в x , то $\exists \delta > 0$ такое, что $g(y) \neq 0$ для всех $y \in B_\delta(x) = (x - \delta, x + \delta)$, поэтому функция $\frac{f}{g}$ корректно определена для таких y .

Далее, для частного функций $F = f/g$ имеем:

$$\begin{aligned}\frac{F(y) - F(x)}{y - x} &= \frac{\frac{f(y)}{g(y)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{y - x} = \frac{1}{g(y) \cdot g(x)} \cdot \frac{f(y) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(y)}{y - x} = \\ &= \frac{1}{g(y) \cdot g(x)} \left(\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \cdot g(y) - f(y) \cdot \frac{g(y) - g(x)}{y - x} \right).\end{aligned}$$

Отсюда в пределе при $y \rightarrow x$ получаем $g(y) \rightarrow g(x)$, $f(y) \rightarrow f(x)$ и

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = F'(x) = \lim_{y \rightarrow x} \frac{F(y) - F(x)}{y - x} = \frac{1}{(g(x))^2} (f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)).$$

Частные случаи вытекают из уже доказанных формул следующим образом:

$$(cf)'(x) = c' \cdot f(x) + c \cdot f'(x) = cf'(x);$$

$$(f-g)'(x) = (f+(-1)g)'(x) = f'(x) + ((-1)g)'(x) = f'(x) + (-1)g'(x) = f'(x) - g'(x);$$

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x) = \frac{1' \cdot g(x) - 1 \cdot g'(x)}{(g(x))^2} = -\frac{g'(x)}{g^2(x)}. \quad \square$$

Замечание 16.12. 1) Для производных функций от f и g имеем равенства:

$$(cf)' = cf', \quad (f+g)' = f' + g', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

2) Для $n \in \mathbb{N}$ и дифференцируемых функций $f_1, \dots, f_n$ имеем (индукция по n):

$$(c_1 f_1 + c_2 f_2 + \dots + c_n f_n)' = c_1 f_1' + c_2 f_2' + \dots + c_n f_n', \quad c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R};$$

$$(f_1 \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n)' = f_1' \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n + f_1 \cdot f_2' \cdot f_3 \cdot \dots \cdot f_n + \dots + f_1 \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_{n-1}' \cdot f_n;$$

$$\frac{(f_1 \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n)'}{f_1 \cdot f_2 \cdot \dots \cdot f_n} = \frac{f_1'}{f_1} + \frac{f_2'}{f_2} + \dots + \frac{f_n'}{f_n}. \quad \square$$

Пример 16.13. Вычислим производную $\operatorname{tg}' x$, применяя формулу 3) теоремы 16.11:

$$\operatorname{tg}' x = \left(\frac{\sin}{\cos}\right)'(x) = \frac{\sin' x \cdot \cos x - \sin x \cdot \cos' x}{\cos^2 x} = \frac{\cos x \cdot \cos x + \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}.$$

Аналогично можно показать, что $\operatorname{ctg}' x = -\frac{1}{\sin^2 x}$ (упражнение). $\square$

Упражнение 16.14. 1) Функция $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$, $x \neq 0$, и $f(0) = 0$ дифференцируема в каждой точке из $\mathbb{R}$.

2) Если f дифференцируема в x , то $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} = f'(x)$. Обратное неверно.

3) Пусть функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в каждой точке $\mathbb{R}$. Если f — четная (нечетная), то f' — нечетная (четная).

4*) Пусть $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке $x \in (a, b)$. Если $a < a_n < x < b_n < b$ для всех n и $\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(b_n) - f(a_n)}{b_n - a_n} = f'(x)$. $\square$